

Основы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент (школьный уровень)

Натуральные числа, целые числа, дроби

Этап 1. Абсолютный фундамент (школьный уровень)

1. Натуральные числа, целые числа, арифметика
 - (a) Яндекс: «Сложение и умножение натуральных чисел»
 - (b) Яндекс: «Действия с натуральными числами»
 - (c) Яндекс: «Разложение на множители»
 - (d) Яндекс: «Действия с целыми числами»
2. Дроби (обыкновенные + десятичные)
 - (a) Яндекс: «Действия с обыкновенными дробями»
 - (b) Яндекс: «Действия с десятичными дробями»
 - (c) Яндекс: «Операции с дробями»
 - (d) Skillbox: «Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Дроби и преобразования»

1. Натуральные числа, целые числа, арифметика

Источники. Яндекс: «Сложение и умножение натуральных чисел»; «Действия с натуральными числами»; «Разложение на множители»; «Действия с целыми числами».

1.1 Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

Натуральные числа — числа, которые используют при счёте объектов:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Самое маленькое натуральное число — 1.

Множество натуральных чисел обозначается:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ноль не является натуральным числом. Ноль принадлежит множеству целых чисел $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Место цифры в записи числа называется **разрядом**. Разряды объединяются в **классы** по три (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и т. д.).

Сложение

Числа, которые складывают, называются **слагаемыми**. Результат сложения — **сумма**.

Свойства сложения

Коммутативность (переместительное свойство):

$$m + n = n + m$$

Ассоциативность (сочетательное свойство):

$$(m + n) + k = m + (n + k)$$

Сложение с нулём:

$$k + 0 = k$$

Примеры

1. $5 + 8 = 8 + 5 = 13$
2. $(8 + 15) + 45 = 8 + (15 + 45) = 68$
3. $17 + 0 = 17$

Вычитание

Число, из которого вычитают, — **уменьшаемое**. Число, которое вычитают, — **вычитаемое**. Результат вычитания — **разность**.

Свойства вычитания

Вычитание не обладает коммутативностью:

$$m - n \neq n - m \quad (m \neq n)$$

Вычитание нуля:

$$k - 0 = k$$

Сложение и вычитание — обратные операции:

$$m + n = k \quad \Longleftrightarrow \quad k - n = m$$

Примеры

1. $13 - 5 = 8$
2. $13 - 8 = 5$
3. $25 - 0 = 25$

Умножение

Умножение — повторное сложение одинаковых слагаемых:

$$n \cdot k = \underbrace{n + n + \dots + n}_{k \text{ раз}}$$

Свойства умножения

Коммутативность:

$$m \cdot n = n \cdot m$$

Ассоциативность:

$$(m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k)$$

Умножение на единицу:

$$k \cdot 1 = 1 \cdot k = k$$

Умножение на ноль:

$$m \cdot 0 = 0 \cdot m = 0$$

Примеры

1. $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$
2. $7 \cdot 5 = 5 \cdot 7 = 35$
3. $(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$
4. $9 \cdot 1 = 9$
5. $15 \cdot 0 = 0$

Деление

Деление — операция, обратная умножению.

Свойства деления

Деление не обладает коммутативностью и ассоциативностью.

Особые случаи:

1. $k : 1 = k$
2. $n : n = 1 \quad (n \neq 0)$
3. $0 : k = 0 \quad (k \neq 0)$
4. $k : 0$ — не определено

Пример

1. $35 : 7 = 5$ (так как $7 \cdot 5 = 35$)

Порядок действий

Действия в выражениях выполняются в следующем порядке:

1. Действия в скобках (внутри скобок действует тот же порядок).
2. Возведение в степень.
3. Умножение и деление слева направо.
4. Сложение и вычитание слева направо.

Пример

1. $2 + 3 \cdot 4^2 - (8 : 2) = 2 + 3 \cdot 16 - 4 = 46$

Возведение в степень

Возведение в степень определяется как:

$$n^k = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \text{ множителей}}$$

n — **основание** степени, k — **показатель** степени.

Особые случаи

1. $n^1 = n$
2. $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
3. 0^0 — не определено

Свойства степени

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (при $a \neq 0$)
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

Примеры

1. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
2. $2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$
3. $5^7 : 5^4 = 5^3 = 125$
4. $(4^2)^3 = 4^6 = 4096$
5. $3^4 \cdot 5^4 = (3 \cdot 5)^4 = 15^4$
6. $7^0 = 1$

1.2 Действия с натуральными числами

Единицы измерения

Основной способ обозначения новой величины — добавление приставки к старой. Положительный показатель означает, что величина становится в 10^n раз больше, отрицательный — в 10^n раз меньше.

Основные приставки

1. 10^3 — кило- (к)
2. 10^6 — мега- (М)
3. 10^9 — гига- (Г)
4. 10^{-2} — санти- (с)
5. 10^{-3} — милли- (м)
6. 10^{-6} — микро- (мк)

Примеры

1. $1 \text{ км} = 10^3 \text{ м} = 1000 \text{ м}$
2. $1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, следовательно $1 \text{ м} = 1000 \text{ мм}$
3. $1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г}$, следовательно $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$

Площадь

Площадь измеряется в квадратных единицах. Чтобы перевести одну единицу площади в другую, нужно возвести соотношение между ними в квадрат.

1. $1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$
2. $1 \text{ м}^2 = 10000 \text{ см}^2 = 10^6 \text{ мм}^2$
3. $1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2 = 10^8 \text{ см}^2$
4. $1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10^6 \text{ м}^2$

Примеры

1. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
2. $2 \text{ км}^2 = 2 \cdot 100 = 200 \text{ га}$

Объём

Объём измеряется в кубических единицах. Вместо кубических сантиметров используют миллилитры, вместо кубических дециметров — литры.

1. $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$
2. $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ мл}$
3. $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л} = 1000000 \text{ мл}$

Примеры

1. $5 \text{ л} = 5 \cdot 1000 = 5000 \text{ мл}$
2. $2 \text{ м}^3 = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ л}$

Количество информации

1. $1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит} = 8 \text{ бит}$
2. $1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт} = 1024 \text{ байт}$
3. $1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт} = 2^{20} \text{ байт}$
4. $1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт} = 2^{30} \text{ байт}$

Примеры

1. $3 \text{ Кбайт} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$
2. $2 \text{ Мбайт} = 2 \cdot 2^{20} = 2^{21} \text{ байт}$

Время

- 1 ч = 60 мин = 3600 с

В сутках 24 часа, в неделе 7 дней.

Скорость

Скорость измеряют в км/ч и м/с.

Правило перевода

1. км/ч $\rightarrow$ м/с : $\times \frac{5}{18}$
2. м/с $\rightarrow$ км/ч : $\times \frac{18}{5}$

Примеры

1. 72 км/ч = $72 \cdot \frac{5}{18} = 20$ м/с
2. 15 м/с = $15 \cdot \frac{18}{5} = 54$ км/ч

Масса

1. 1 г = 1000 мг
2. 1 кг = 1000 г
3. 1 ц = 100 кг
4. 1 т = 1000 кг

Примеры

1. 3 кг = $3 \cdot 1000 = 3000$ г
2. 2,5 т = $2,5 \cdot 1000 = 2500$ кг

Делимость

Если при делении натурального числа m на натуральное число n получается натуральное число k , говорят, что m делится нацело на n или что m кратно n .

Число n называют делителем числа m , число m — кратным числа n .

Обозначения: $n \mid m$ или $m:n$.

Количество делителей любого числа конечно. Количество кратных любого числа бесконечно.

Свойства делимости

1. Если $a:b$ и $b:a$, то $a = b$.
2. Если $m:n$ и $n:k$, то $m:k$.
3. Если $n \mid m$, но n не делит f , то m не делит f .

Примеры

1. $15:3$, потому что $15 = 3 \cdot 5$
2. $7:7$, потому что $7 = 7 \cdot 1$
3. 4 не делит 15

Признаки делимости

1. На 10: последняя цифра равна 0.
2. На 2: последняя цифра 0, 2, 4, 6 или 8.
3. На 5: последняя цифра 0 или 5.
4. На 4: две последние цифры образуют число, делящееся на 4.
5. На 25: две последние цифры — 00, 25, 50 или 75.

6. На 100: две последние цифры — нули.
7. На 3: сумма цифр делится на 3.
8. На 9: сумма цифр делится на 9.
9. На 11: разность суммы цифр на нечётных и чётных позициях делится на 11.
10. На 8: три последние цифры образуют число, делящееся на 8.
11. На 125: три последние цифры — 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 или 875.
12. На 1000: три последние цифры — нули.

Примеры

1. 258: сумма цифр $2 + 5 + 8 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow 3 \mid 258$. 15 не делится на 9 $\Rightarrow 9$ не делит 258.
2. 1416: две последние цифры 16 делятся на 4 $\Rightarrow 4 \mid 1416$.
3. 3784: три последние цифры $784 : 8 = 98 \Rightarrow 8 \mid 3784$.
4. 121: $(1 + 1) - 2 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow 11 \mid 121$.

1.3 Разложение на множители

Простые и составные числа

Простое число делится только само на себя и на единицу, то есть имеет ровно два делителя. Составное число делится само на себя, на единицу и на другие числа, то есть имеет больше двух делителей.

У числа 1 всего один делитель, поэтому оно не простое и не составное.

1. Единица — один делитель: 1
2. Простые числа — два делителя: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
3. Составные числа — три и более делителей: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

Чтобы проверить число n на простоту, используют перебор делителей: проверяют, делится ли n на простые числа от 2 до $\lfloor n : 2 \rfloor$. Если делится — число составное. Если не делится — простое.

Можно ускорить алгоритм: проверка продолжается, пока делитель не станет больше частного. Например, для проверки числа 61 достаточно проверить делители 2, 3, 5, 7. Последний делитель 7 уже больше частного $61 : 7 \approx 8,7$.

Простых чисел бесконечно много.

Взаимно простые числа

У двух чисел всегда есть хотя бы один общий делитель — число 1. Если других общих делителей нет, числа называют **взаимно простыми**.

Любые два простых числа взаимно просты, а наоборот — не всегда. Так, числа 8 и 15 составные, а общий делитель у них один — это 1.

Если число делится на каждое из двух взаимно простых чисел, то оно делится и на их произведение.

Это свойство позволяет конструировать новые признаки делимости:

1. Число делится на 6, если делится на 2 и на 3.
2. Число делится на 12, если делится на 3 и на 4.
3. Число делится на 15, если делится на 3 и на 5.
4. Число делится на 36, если делится на 4 и на 9.

Основная теорема и каноническая запись

Основная теорема арифметики: любое натуральное число, кроме единицы, можно представить в виде произведения простых множителей с точностью до порядка множителей.

Разложение на простые множители также называют **факторизацией**. Для такого разложения удобно использовать «дерево факторизации».

Простые множители можно записывать в разном порядке — произведение от этого не меняется. Если множители упорядочены по возрастанию и записаны с использованием степеней, то разложение называется **каноническим**. Например, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ — каноническая факторизация числа 72.

Проверка делимости через факторизацию

Пусть числа m и n записаны как произведения степеней простых чисел.

Число m делится на n , если:

1. В разложении числа m есть все простые множители числа n ;
2. Степень простого множителя в разложении числа n не больше степени того же множителя в разложении m .

Пример. $m = 2^3 \cdot 7$, $n = 2^2 \cdot 7$. Каждый простой множитель n есть в m , степени не больше $\Rightarrow m$ делится на n .

Приёмы деления

Делимость произведения

Если одно из двух чисел делится на некоторое число, то и произведение этих чисел будет делиться на это число:

$$\text{Если } k \mid n, \text{ то } k \mid mn.$$

Делимость суммы и разности

Если два числа делятся на третье число, то их сумма и разность тоже делятся на это число:

$$\text{Если } k \mid n \text{ и } k \mid m, \text{ то } k \mid (m + n), \quad k \mid (m - n).$$

Важное отличие от делимости произведения: в сумме (разности) делиться на k должны **все** слагаемые. Если одно из них не делится, то вся сумма или разность делиться не будет.

Деление с остатком

Деление на ноль не определено.

Если одно число не делится на другое нацело, используют **деление с остатком**.

Пусть m и n — два числа, причём $n \neq 0$. Деление с остатком m на n означает нахождение таких чисел k и r , что

$$m = nk + r, \quad r < n.$$

k — неполное частное, r — остаток от деления.

Нахождение неполного частного называют целочисленным делением ($m \operatorname{div} n = k$), нахождение остатка — взятием остатка или делением по модулю ($m \bmod n = r$).

Примеры

1. $17 = 3 \cdot 5 + 2$, следовательно $17 \operatorname{div} 3 = 5$, $17 \bmod 3 = 2$
2. $20 = 4 \cdot 5 + 0$, следовательно 20 делится на 4 нацело

Факториал

Факториал натурального числа n — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Каждый факториал содержит в себе предыдущий:

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

$$(n - 1)! = n! : n$$

Полное определение:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 0, \\ n \cdot (n - 1)!, & \text{если } n > 0. \end{cases}$$

Примеры

1. $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
2. $5! = 120$
3. $0! = 1$
4. $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$

1.4 Действия с целыми числами

Множество целых чисел

Натуральные числа (целые положительные), им противоположные (целые отрицательные) и 0 образуют **множество целых чисел**. Оно обозначается буквой $\mathbb{Z}$.

Если нужно сравнить число или переменную с нулём, возможны 5 вариантов:

1. $a < 0$ — отрицательное число
2. $b > 0$ — положительное число
3. $c \leq 0$ — неположительное число
4. $d \geq 0$ — неотрицательное число
5. $e = 0$ — ноль (не относится ни к положительным, ни к отрицательным)

Любое натуральное число обязательно целое. Но наоборот не всегда верно.

Целые числа на координатной прямой

Каждое число можно изобразить точкой на координатной прямой.

Чтобы задать координатную прямую, нужно:

1. Отметить точку начала координат (обычно это ноль)
2. Указать единичный отрезок (расстояние между двумя соседними точками)
3. Стрелкой указать положительное направление

Отрицательные числа расположены слева от нуля, положительные — справа. Какое число левее, такое и меньше; отрицательное число всегда меньше положительного.

Модуль

$|a|$ — модуль числа a — это расстояние от начала координат до a . $|a| \geq 0$, так как расстояние не может быть отрицательным.

1. Модуль положительного числа равен ему самому: $|90| = 90$
2. Модуль нуля: $|0| = 0$
3. Модуль отрицательного числа равен ему же без минуса: $|-36| = 36$

Если у двух чисел одинаковый модуль, но разные знаки, то эти числа противоположны.

С модулями возможны все те же действия, что и с натуральными числами. Для выполнения действий нужно найти значение модуля, а затем считать:

$$|54| + |-34| - |-80| = 54 + 34 - 80 = 8$$

Раскрытие скобок

Минус перед скобкой меняет знак числа на противоположный. Плюс перед скобкой не меняет знак числа.

$$-(-a) = +a$$

$$-(+a) = -a$$

$$+(-a) = -a$$

$$+(+a) = +a$$

Если знак перед скобкой не стоит, подразумевается плюс.

Сложение целых чисел

Вычесть число b — то же самое, что прибавить число, противоположное b . Поэтому для отрицательных чисел операция вычитания как бы сливается с операцией сложения.

Любое выражение, в котором есть и плюсы, и минусы, можно записать в виде суммы. Такие выражения называют алгебраическими суммами.

Правила сложения целых чисел

1. Если знаки одинаковые, надо сложить модули. Знак суммы будет таким же, как у обоих слагаемых.
2. Если знаки разные, сначала надо сравнить модули, затем из большего вычесть меньший. Перед разностью будет знак большего модуля.

Пусть $a > b > 0$, тогда:

$$a + b = a + b$$

$$-a - b = -(a + b)$$

$$-b + a = +(a - b)$$

$$-a + b = -(a - b)$$

Сумма противоположных чисел всегда равна нулю.

Для сложения целых чисел действуют свойства коммутативности и ассоциативности:

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Противоположные числа в выражениях взаимно уничтожаются:

$$512 - 67 + 27 - 512 - 40 = -40 - 40 = -80$$

Умножение целых чисел

Чтобы умножить два целых числа, нужно:

1. Определить знак произведения
2. Перемножить модули множителей

Правило знака: знаки множителей одинаковые — результат положительный. Знаки разные — результат отрицательный.

Если минусов несколько:

1. Чётное количество минусов — результат положительный
2. Нечётное количество минусов — результат отрицательный

Возведение отрицательного числа в степень: с нечётным показателем степень отрицательного числа будет отрицательной, с чётным — положительной.

Чтобы возвести в степень отрицательное число, понадобятся скобки:

$$1. (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$$

$$2. -2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$$

Деление целых чисел

При делении двух чисел с одинаковыми знаками получается положительное число, с разными — отрицательное.

Операция деления, в отличие от операции умножения, не дистрибутивна:

$$(a : b) : c \neq a : (b : c)$$

$$c : (a + b) \neq c : a + c : b$$

Свойства деления целых чисел

1. $a : b : c = a : c : b$
2. $a : b : c = a : (bc)$
3. $(ab) : c = (a : c)b = (b : c)a$

Другие действия с целыми числами

Свойство дистрибутивности: число перед скобкой умножается на каждое слагаемое в скобке. Если это число было отрицательным, нужно поменять все знаки на противоположные:

$$-a(b + c) = -ab - ac$$

$$-a(b - c) = -ab + ac = ac - ab$$

Порядок действий тот же, что для натуральных чисел. Если скобок несколько, их раскрывают изнутри наружу.

1.5 НОД, НОК, чётность, неравенства и округление

НОД и НОК

Наибольший общий делитель (НОД) двух натуральных чисел a и b — это наибольшее натуральное число, на которое делятся и a , и b .

Наименьшее общее кратное (НОК) двух натуральных чисел a и b — это наименьшее натуральное число, которое делится и на a , и на b .

Вычисление через разложение на множители

Пусть

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\beta_k}.$$

Тогда

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)},$$

$$(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}.$$

Основное соотношение

$$(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b.$$

Алгоритм Евклида

$$(a, b) = (b, a \bmod b).$$

Алгоритм повторяется, пока остаток не станет равен нулю. Последний ненулевой остаток — это НОД.

Примеры

1. $a = 36 = 2^2 \cdot 3^2$, $b = 48 = 2^4 \cdot 3$. $(36, 48) = 2^2 \cdot 3 = 12$, $(36, 48) = 2^4 \cdot 3^2 = 144$.
2. $(48, 18)$: $48 = 2 \cdot 18 + 12$, $18 = 1 \cdot 12 + 6$, $12 = 2 \cdot 6 + 0$. Следовательно $(48, 18) = 6$.

Чётность и нечётность

Число называется **чётным**, если оно делится на 2 нацело ($n = 2k$). Число называется **нечётным**, если при делении на 2 остаток равен 1 ($n = 2k + 1$).

Свойства

1. Сумма двух чётных чисел — чётное число.
2. Сумма двух нечётных чисел — чётное число.
3. Сумма чётного и нечётного — нечётное число.
4. Произведение двух чётных чисел — чётное.
5. Произведение двух нечётных чисел — нечётное.
6. Произведение чётного и нечётного — чётное.

Примеры

1. $14 + 22 = 36$ (чётное)
2. $7 + 15 = 22$ (чётное)
3. $8 + 9 = 17$ (нечётное)
4. $6 \cdot 4 = 24$ (чётное)
5. $5 \cdot 9 = 45$ (нечётное)

Неравенства и модуль

Основные свойства неравенств

1. Если $a < b$, то $a + c < b + c$ для любого c .
2. Если $a < b$ и $c > 0$, то $ac < bc$.
3. Если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$ (знак меняется).

Модуль в неравенствах

1. $|x| < a$ (при $a > 0$) равносильно $-a < x < a$.
2. $|x| > a$ (при $a > 0$) равносильно $x < -a$ или $x > a$.
3. $|x| \leq a$ равносильно $-a \leq x \leq a$.
4. $|x| \geq a$ равносильно $x \leq -a$ или $x \geq a$.

Примеры

1. $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$
2. $|x| \geq 5 \Leftrightarrow x \leq -5$ или $x \geq 5$
3. $|x - 2| < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 6$

Округление

Правила округления (до определённого разряда):

1. Если первая отбрасываемая цифра < 5 , то оставляемая цифра не меняется.
2. Если первая отбрасываемая цифра ≥ 5 , то оставляемая цифра увеличивается на 1.

Примеры

1. 3,14 округлить до десятых: 3,1
2. 7,68 округлить до десятых: 7,7
3. 15,5 округлить до целых: 16
4. 2,449 округлить до сотых: 2,45

2. Дроби (обыкновенные + десятичные)

Источники. Яндекс: «Действия с обыкновенными дробями»; «Действия с десятичными дробями»; «Операции с дробями». Skillbox: «Аналитика и ML. Базовые математические объекты и SymPy. Дроби и преобразования».

2.1 Действия с обыкновенными дробями

Обыкновенная дробь

Деление на доли — это деление целого на равные части.

Запись вида $\frac{m}{n}$ называют **обыкновенной дробью**. Дробная черта заменяет знак деления:

$$\frac{m}{n} = m : n = m/n.$$

n — **знаменатель** дроби. Он показывает, на сколько частей разделили целое. $n \in \mathbb{N}$.

m — **числитель** дроби. Он показывает, сколько частей целого взяли. $m \in \mathbb{Z}$.

Запись $\frac{m}{n}$ показывает:

1. что m целых разделили на n равных частей;
2. какую часть число m составляет от числа n .

Виды обыкновенных дробей

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} \text{правильная дробь,} & \text{если } |a| < |b|, \\ \text{неправильная дробь,} & \text{если } |a| \geq |b|. \end{cases}$$

$c \frac{a}{b}$ — **смешанное число**, если c — целое число и $|a| < |b|$.

Смешанные числа и неправильные дроби выражают одно и то же.

Перевод неправильной дроби в смешанное число

1. Разделить числитель на знаменатель.
2. Неполное частное станет целой частью смешанного числа, остаток — числителем.
3. Знаменатель останется прежним.

Перевод смешанного числа в неправильную дробь

1. Умножить целую часть на знаменатель.
2. Прибавить к произведению старый числитель: получится числитель неправильной дроби.
3. Знаменатель останется прежним.

Примеры

1. $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$, потому что $17 = 5 \cdot 3 + 2$
2. $2\frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3}{7} = \frac{17}{7}$
3. $\frac{8}{8} = 1$, $\frac{3}{8}$ — правильная дробь

Основное свойство дроби

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a : n}{b : n},$$

где n — дополнительный множитель или общий делитель.

Деление числителя и знаменателя на их общий делитель — это **сокращение** дроби. Дробь называют **несократимой**, если её числитель и знаменатель — взаимно простые числа.

Способы сокращения

1. Записать сокращение в виде произведения и вычёркивать равные множители в числителе и знаменателе.
2. Зачёркивать множители, имеющие общие делители, и писать над ними результат деления.
3. Записать числитель и знаменатель как произведения простых множителей и сократить.

Если показатель степени был больше в числителе, результат сокращения останется в числителе. Если в знаменателе — результат останется в знаменателе. Из большего показателя вычитается меньший.

Правило знаков

1. Нечётное количество минусов — дробь отрицательная.
2. Чётное количество минусов — дробь положительная.

Примеры

1. $\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 6} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{24}{36} = \frac{2^3 \cdot 3}{2^2 \cdot 3^2} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$
4. $\frac{-9}{15} = -\frac{3}{5}$

Расположение дробей на координатной прямой

Сначала делим единичный отрезок на количество частей, равное знаменателю. Затем смотрим на числитель: он покажет, на сколько таких частей нужная точка удалена от нуля.

Смешанные числа расположены между двумя целыми:

1. числом, которое равно целой части смешанного числа;
2. числом, модуль которого на единицу больше первого.

Целой частью будет то число, которое расположено ближе к нулю.

Сравнение дробей

1. Отрицательная дробь всегда меньше положительной.
2. Модуль правильной дроби меньше модуля неправильной или модуля смешанного числа.
3. Любая правильная дробь находится в промежутке от -1 до 1 , а модуль неправильной дроби всегда больше единицы или равен ей.

Равные знаменатели

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}, \quad -\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}.$$

Равные числители

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{c}{a} < \frac{c}{b}, \quad -\frac{c}{a} > -\frac{c}{b}.$$

Общий знаменатель

Если ничего не совпадает, нужно привести дроби к общему знаменателю (общему кратному знаменателей) с помощью основного свойства дроби.

В качестве общего знаменателя удобно брать НОК знаменателей (как находить НОК — в

пункте про НОД и НОК).

Чтобы сравнить смешанные числа, сначала сравните целые части. Если они равны, сравните дробные части по правилам сравнения дробей.

Примеры

1. $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$
2. $\frac{2}{9} < \frac{2}{5}$
3. $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$: $\text{НОК}(4, 6) = 12$, $\frac{9}{12} < \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Сложение и вычитание дробей

Одинаковые знаменатели

Пусть a, b, n — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\begin{aligned}\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= \frac{a+b}{n} \\ -\frac{a}{n} - \frac{b}{n} &= -\frac{a+b}{n} \\ -\frac{b}{n} + \frac{a}{n} &= \frac{a-b}{n} \\ -\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= -\frac{a-b}{n}\end{aligned}$$

При выполнении действий с дробями ответ обычно записывают в виде правильной несократимой дроби или смешанного числа, дробная часть которого несократима.

Разные знаменатели

Алгоритм сложения дробей с разными знаменателями:

1. Привести к наименьшему общему знаменателю.
2. Сложить по правилам сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
3. При необходимости сократить результат.

Смешанные числа лучше сначала перевести в неправильные дроби. Другой способ для дробей с одинаковыми знаками: сложить отдельно целые и дробные части, а потом найти их сумму.

Приёмы сложения

1. Сначала складывайте дроби с одинаковыми знаменателями или пары дробей, в которых знаменатель одной дроби нацело делится на знаменатель другой.
2. Сначала сложите все положительные дроби, затем все отрицательные, затем найдите сумму.

Примеры

1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$
4. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} + \frac{3}{2} = \frac{14}{6} + \frac{9}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$

Умножение и возведение в степень

$$\frac{a}{b} \cdot n = \frac{an}{b}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Предлог «от» — маркер умножения: $\frac{a}{b}$ от c равны $\frac{ac}{b}$.

Другой способ найти часть: разделить число на знаменатель дроби и умножить на её числитель. При умножении на правильную дробь модуль любого числа уменьшается. При умножении на неправильную дробь больше 1 — увеличивается.

Примеры

1. $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$
2. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$
3. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$
4. $\frac{2}{3}$ от 48 = $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$

Деление дробей

Числа $\frac{a}{b}$ и $\frac{b}{a}$ — **взаимно обратные**:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$m : \frac{k}{n} = m \cdot \frac{n}{k} = \frac{mn}{k}$$

$$\frac{m}{n} : k = \frac{m}{nk}$$

Число по части: если $\frac{a}{b}$ от числа равны m , то само число равно $m : \frac{a}{b}$.

Умножить на $\frac{1}{n}$ — это разделить на n . Разделить на $\frac{1}{n}$ — это умножить на n .

Примеры

1. $\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$
2. $6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$
3. $\frac{5}{8} : 4 = \frac{5}{32}$

Порядок действий

Порядок действий с дробями тот же, что с натуральными и целыми числами.

Часть от числа и число по части

Часть от числа: чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби.

Число по части: чтобы найти число, часть которого выражена дробью, надо разделить число,

соответствующее этой части, на данную дробь.

Часть: чтобы найти, какую часть одно число составляет от другого, нужно разделить первое число на второе.

Примеры

1. Две трети от 48: $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
2. Две трети целого равны 48. Целое равно $48 : \frac{2}{3} = 72$
3. Какую часть $\frac{5}{17}$ составляет от $\frac{25}{34}$: $\frac{5}{17} : \frac{25}{34} = \frac{5}{17} \cdot \frac{34}{25} = \frac{2}{5}$

2.2 Действия с десятичными дробями

Десятичная дробь

Десятичной дробью называют обыкновенную дробь, в знаменателе у которой 10^n , где n — натуральное число. Такие дроби записывают без знаменателя, а целую часть от дробной отделяют точкой.

$$\frac{7}{100} = 0,07$$

Десятичные дроби бывают **конечные** и **бесконечные**. У конечных после точки — определённое количество знаков, например 0,25. У бесконечных этих знаков — бесконечное число: 0,3333...

Бесконечные дроби делятся на два вида: **периодические** и **непериодические**. Так, 1,6666... — бесконечная периодическая десятичная дробь, поскольку знаки в её дробной части повторяются. Кратко её можно записать как 1,(6). Число 6 называют **периодом** дроби.

У непериодической дроби знаки не образуют период, например:

$$0,123456789112233445566778899111222 \dots$$

Такую дробь записать в виде обыкновенной нельзя.

Разряды десятичных дробей продолжают разряды целых чисел: десятые, сотые, тысячные и так далее. Любую десятичную дробь можно записать в виде суммы разрядных слагаемых.

Перевод обыкновенной дроби в десятичную

Обыкновенная → конечная десятичная

1. Дописать в числителе нули, чтобы число знаков в числителе и нулей в знаменателе вида 10^n было одинаковым.
2. Отделить целую часть точкой и записать после неё новый числитель.

Привести знаменатель обыкновенной дроби к виду 10^n можно в тех случаях, когда он делится только на степени чисел 2, 5 или на их произведения.

Полный алгоритм:

1. Сократить дробь, если это возможно.
2. Определить, можно ли разложить знаменатель только на степени чисел 2, 5 или их произведения.
3. Если да — привести знаменатель к виду 10^n и записать в виде конечной десятичной дроби.
4. Если нет — делить числитель на знаменатель до тех пор, пока остатки от деления не начнут повторяться. Затем определить период и записать в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

Примеры

1. $\frac{23}{20} = 1\frac{3}{20} = 1\frac{15}{100} = 1,15$

2. $\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,(3)$
3. $\frac{7}{4} = 1,75$

Десятичная $\rightarrow$ обыкновенная

1. Записать в знаменателе после единицы столько нулей, сколько знаков в дробной части. Саму дробную часть перенести в числитель.
2. Сократить дробь.

Примеры

1. $47,64 = 47\frac{64}{100} = 47\frac{16}{25}$
2. $0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$
3. $3,5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

Перевод периодической дроби в обыкновенную

1. Обозначить искомую дробь за x .
2. Умножить десятичную дробь на 10^n , где n — количество знаков в периоде.
3. Вычесть из полученного произведения исходную дробь.
4. Найти x .
5. Записать частное в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.

Если период начинается сразу после точки:

1. целая часть останется прежней;
2. период станет числителем;
3. в знаменателе будут только девятки — столько, сколько цифр в периоде.

Чтобы сравнить две периодические дроби, нужно записать период до первого знака, который у этих дробей не совпадает, и сравнить их как конечные десятичные дроби.

Пример

1. $x = 7,(41) = 7,414141\dots$
2. $100x = 741,(41)$
3. $100x - x = 741,(41) - 7,(41), 99x = 734$
4. $x = \frac{734}{99} = 7\frac{41}{99}$

Сравнение десятичных дробей

1. Отрицательная дробь меньше положительной.
2. Дроби с одинаковыми знаками сравнивают поразрядно:
 - (a) Найти первый слева разряд, цифры в котором не совпадают.
 - (b) Сравнить цифры в этом разряде как целые числа.
 - (c) Сделать вывод о сравнении дробей.

Если цифр у одной из дробей не хватает, всегда можно дописать справа в дробной части нули. Отрицательные десятичные дроби сравнивают по модулю: чем больше модуль, тем меньше дробь.

Примеры

1. $51,611 > 51,23$, так как в разряде десятых $6 > 2$
2. $-11,045 > -11,067$, так как $11,045 < 11,067$
3. $3,48 > 3,4$, так как $3,48 > 3,40$

Округление десятичных дробей

Правило то же, что для целых: смотрят на следующий разряд. Младшие разряды после округления отбрасывают, а не заменяют нулями.

Примеры

1. $27,95 \approx 28$
2. $135,481 \approx 135,5$
3. $3,141 \approx 3,14$ (до сотых)

Сложение и вычитание

Алгоритм сложения двух дробей:

1. Определить знак суммы.
2. Записать числа в столбик так, чтобы одинаковые разряды располагались друг под другом, а точка — под точкой. При необходимости дописать нули к одной из дробей.
3. Сложить или вычесть как целые числа.
4. Поставить в ответе точку под точками в исходных дробях.

Для сложения нескольких десятичных дробей удобно начинать с тех сумм, что дают в результате целые числа или уменьшают количество разрядов после точки.

Примеры

1. $19,437 + 7,045 = 26,482$
2. $7,120 - 4,397 = 2,723$
3. $3,5 + 2,75 = 6,25$

Умножение и возведение в степень

При умножении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков вправо. При делении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков влево.

При умножении десятичной дроби на $0,1^n$ точка переносится на n разрядов влево, а при делении — на n разрядов вправо.

Алгоритм умножения десятичных дробей:

1. Умножить без учёта точек как целые числа.
2. В произведении отсчитать справа столько знаков, сколько знаков в дробной части обоих множителей вместе, и поставить точку.

Алгоритм возведения десятичной дроби в n -ю степень:

1. Возвести число в указанную степень без учёта точки.
2. В полученном результате отделить точкой справа количество знаков, равное произведению их начального количества и n .

Поиск части от числа, выраженной десятичной дробью: умножить число на данную десятичную дробь.

Примеры

1. $0,005 \cdot 10 = 0,05$
2. $0,005 : 0,1 = 0,05$
3. $0,005 : 10 = 0,0005$
4. $0,005 \cdot 0,1 = 0,0005$
5. $4,5 \cdot 0,11 = 0,495$
6. $0,2^2 = 0,04$
7. $0,02^3 = 0,000008$

Деление

Правила деления:

1. Деление двух целых чисел: добавить n нулей в дробную часть делимого и разделить нацело без учёта точки. Полученный ответ уменьшить в 10^n раз.
2. Деление десятичной дроби на другую дробь или целое число: делим целую часть, после этого ставим точку в частном.
3. Если делимое меньше делителя: в целой части частного пишем 0.

Алгоритм деления на десятичную дробь:

1. Сдвинуть точку в делимом и делителе вправо на столько знаков, сколько содержится в дробной части делителя.
2. Выполнить деление на целое число.

При делении на целое число надо умножать делимое на 10^n , пока не получится деление нацело. В частном перенести точку на n знаков влево.

Примеры

1. $1 : 8 = 0,125$, так как $1 \cdot 10^3 = 1000$, $1000 : 8 = 125$
2. $1,92 : 16 = 0,12$, так как $1,92 \cdot 10^2 = 192$, $192 : 16 = 12$
3. $22,4 : 0,28 = 80$, так как $2240 : 28 = 80$

Часть от числа и число по части

1. Чтобы найти, какую часть составляет a от b , нужно разделить a на b .
2. Чтобы найти часть от числа, выраженную десятичной дробью, нужно умножить число на эту десятичную дробь.
3. Чтобы найти целое по его части, выраженной десятичной дробью, нужно разделить значение части на эту десятичную дробь.

Примеры

1. 5 от 10 составляет $5 : 10 = 0,5$
2. 0,2 от 5 равно $0,2 \cdot 5 = 1$
3. Если 0,1 целого равна 4, то целое $4 : 0,1 = 40$

Период с непериодической частью

Чистая периодическая дробь: период сразу после точки, $0,(ab)$.

Смешанная периодическая: после точки есть цифры до периода, $0,c(ab)$ или $3,14(28)$.

Алгоритм для $x = A, b_1 \dots b_k (c_1 \dots c_n)$, где k — длина непериодической части, n — длина периода:

1. Записать x .
2. Умножить на 10^k , чтобы точка встала перед периодом.
3. Умножить исходное на 10^{k+n} , чтобы точка встала после одного полного периода.
4. Вычесть: исчезнет и период, и хвост после точки.
5. В знаменателе будет $10^{k+n} - 10^k$, то есть n девяток, затем k нулей.

Для $x = 0,1(6) = 0,1666\dots$:

$$10x = 1,(6), \quad 100x = 16,(6), \quad 90x = 15, \quad x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$$

Для чистого периода $0,\underbrace{(99\dots9)}_n$ знаменатель — n девяток.

Примеры

1. $0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
2. $0,(27) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

$$3. 0,1(6) = \frac{1}{6}$$

$$4. 1,2(3): 10x = 12,(3), 100x = 123,(3), 90x = 111, x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30} = 1\frac{7}{30}$$

2.3 Операции с дробями

Выбор вида дробей

Сравнение: удобнее перевести все дроби в десятичные — их не нужно приводить к общему знаменателю. Сравнивайте поразрядно.

Сложение и вычитание:

1. Если все дроби конечные, удобнее складывать их как десятичные.
2. Если в сумме есть периодические дроби, лучше перевести все дроби в обыкновенные.

Умножение и деление: если десятичная дробь — множитель или делимое, её можно рассматривать как целое число и совершать действия как с целым числом и обыкновенными дробями. В других случаях переводите всё в обыкновенные дроби.

Свойство дистрибутивности: раскрывать скобки имеет смысл, если это приведёт к сокращению. Иначе лучше начать с действий в скобках.

Среднее арифметическое и взвешенное среднее — отдельным пунктом ниже.

Целая отрицательная степень

Степень вида a^{-m} , где $a \neq 0$ и m — натуральное, называют степенью с целым отрицательным показателем. Её значение удобно выразить дробью:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \quad a \neq 0, m — \text{целое.}$$

Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^{-n} равны. Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^n взаимно обратные.

$$10^{-n} = 0,1^n.$$

Если степень двойки равна $-n$, где $n > 0$, то её значение можно получить, возведя пятёрку в степень n и разделив полученное число на 10^n . С пятёркой аналогично.

Число 1 удобно записывать в любой системе — оно равно само себе при возведении в любую степень.

Возведение дробей в степень

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \quad n — \text{целое.}$$

Для возведения в отрицательную степень десятичной дроби нужно сначала записать её в виде обыкновенной.

Свойства степени те же, что для натурального показателя, и остаются верны при целом отрицательном показателе.

Примеры

$$1. 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$2. \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

$$3. 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

$$4. 10^{-2} = 0,01$$

$$5. a^5 : a^{-2} = a^7$$

Стандартный вид числа

Стандартный вид числа — запись вида $a \cdot 10^n$, где $1 \leq |a| < 10$ и n — целое. При этом a называют **мантиссой**, а n — **порядком** числа.

Перевод $|k| > 1$ в стандартный вид

1. Поставить точку после первой цифры числа.
2. Посчитать количество знаков после точки — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^n$.

Пример. $299\,792\,458 = 2,99792458 \cdot 10^8$

Перевод $|k| < 1$ в стандартный вид

1. Сдвинуть точку вправо, чтобы она оказалась после первой цифры, отличной от нуля.
2. Посчитать количество знаков, на которое сдвинулась точка, — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^{-n}$.

При выполнении действий мантиссы чисел и степени десятки разносят по разным скобкам и считают по отдельности. Действия с мантиссами выполняют как с обычными десятичными дробями. А порядок результата определяют с помощью свойств степени.

Алгоритм для чисел с разными порядками

1. Привести все числа к меньшей из данных степеней.
2. Выполнить действия как с числами с одинаковым порядком.
3. При необходимости записать ответ в стандартном виде.

Алгоритм сравнения

1. Знаки: отрицательное число меньше положительного.
2. Порядки: если знаки совпадают, переходим к порядкам. Число с большим порядком больше по модулю.
3. Мантиссы: если порядки совпадают, нужно сравнить мантиссы как обычные десятичные дроби.

Примеры

1. $0,0034 = 3,4 \cdot 10^{-3}$
2. $5,2 \cdot 10^3 + 3,1 \cdot 10^3 = 8,3 \cdot 10^3$
3. $4,5 \cdot 10^4 > 3,9 \cdot 10^3$

Перевод единиц длины, площади, массы, времени и информации уже разобран в п. 1. Здесь достаточно стандартного вида и свойств степени.

2.4 Проценты

Определение

Процент — одна сотая часть целого:

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01.$$

Число p процентов от целого — это p сотых этого целого:

$$p\% = \frac{p}{100} = 0,01 \cdot p.$$

Любую обыкновенную или десятичную дробь можно записать процентами, и наоборот.

Три перевода

Дробь → **процент**. Умножить на 100 и приписать знак %:

$$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%, \quad \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%, \quad \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%.$$

Процент → **дробь**. Разделить на 100 (перенести точку на два знака влево) и при необходимости сократить:

$$36\% = \frac{36}{100} = \frac{9}{25} = 0,36, \quad 7\% = \frac{7}{100} = 0,07, \quad 150\% = \frac{150}{100} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Десятичная → **процент**. Точка на два знака вправо:

$$0,03 = 3\%, \quad 1,2 = 120\%, \quad 0,005 = 0,5\%.$$

Три типовые задачи

Пусть целое равно C , часть равна A , доля в процентах равна p .

1. Найти процент от числа (часть по целому и проценту):

$$A = \frac{p}{100} \cdot C.$$

2. Найти число по его проценту (целое по части и проценту):

$$C = A : \frac{p}{100} = A \cdot \frac{100}{p}.$$

3. Найти, сколько процентов составляет часть от целого:

$$p = \frac{A}{C} \cdot 100.$$

Эти три формулы — те же «часть от числа» и «число по части», только доля записана как $\frac{p}{100}$.

Изменение на процент

Если величину x увеличивают на $p\%$, новое значение:

$$x_{\text{нов}} = x + \frac{p}{100}x = x\left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

Если уменьшают на $p\%$:

$$x_{\text{нов}} = x - \frac{p}{100}x = x\left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

Множитель $1 \pm \frac{p}{100}$ называют **коэффициентом изменения**.

Последовательные изменения перемножают коэффициенты, а не складывают проценты:

$$+10\% \text{ и затем } +10\% : \quad x \cdot 1,1 \cdot 1,1 = x \cdot 1,21$$

— это рост на 21%, а не на 20%.

Процентные пункты и процент изменения

Если доля выросла с 40% до 50%, она выросла на 10 **процентных пунктов**.

Процент изменения считается от старого значения:

$$\frac{50 - 40}{40} \cdot 100 = 25\%.$$

Это разные величины. В метриках Data Science их нельзя подменять друг другом.

Если база маленькая, процент изменения легко становится огромным: рост с 1 до 2 — это +100%, хотя абсолютный прирост всего 1.

Несколько процентов от одного целого

Если от одного и того же целого берут несколько процентов, части складывают как доли:

$$15\% + 25\% = 40\% \text{ от того же целого.}$$

Если проценты берутся от *разных* баз, складывать проценты нельзя — сначала считают абсолютные части, затем складывают их.

Примеры

1. 25% от 80: $\frac{25}{100} \cdot 80 = 20$
2. 18 составляет 30% числа. Число: $18 \cdot \frac{100}{30} = 60$
3. Какой процент 12 составляет от 40: $\frac{12}{40} \cdot 100 = 30\%$
4. Цена 200 выросла на 15%: $200 \cdot 1,15 = 230$
5. Цена 200 упала на 15%: $200 \cdot 0,85 = 170$
6. Рост 40% → 50%: +10 п.п., но +25% относительно старой доли

2.5 Отношения и пропорции

Отношение

Отношение чисел a и b ($b \neq 0$) — частное

$$a : b = \frac{a}{b}.$$

Отношение показывает, во сколько раз первое больше второго или какую часть первое составляет от второго.

Отношение не меняется, если оба члена умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю:

$$a : b = (ak) : (bk) = (a : k) : (b : k), \quad k \neq 0.$$

Поэтому отношение сокращают как дробь:

$$18 : 24 = 3 : 4.$$

Члены отношения должны быть в *одних единицах*: 2 км и 500 м сначала приводят к 2000 : 500 = 4 : 1.

Пропорция

Пропорция — равенство двух отношений:

$$a : b = c : d \quad \text{или} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

где $b \neq 0$, $d \neq 0$.

Числа a и d — **крайние** члены, b и c — **средние**.

Основное свойство пропорции

Произведение крайних равно произведению средних:

$$a : b = c : d \iff ad = bc.$$

Отсюда любой член выражается через остальные:

$$\begin{aligned}a &= \frac{bc}{d} \\d &= \frac{bc}{a} \\b &= \frac{ad}{c} \\c &= \frac{ad}{b}\end{aligned}$$

Это и есть схема «правила трёх»: три известных, одно неизвестное.

Прямая пропорциональность

Величины x и y **прямо пропорциональны**, если их отношение постоянно:

$$\frac{x}{y} = k = \text{const}, \quad y = kx.$$

Во сколько раз растёт x , во столько же растёт y . График — прямая через начало координат. Примеры: путь при постоянной скорости и время; стоимость при постоянной цене и количество. Если x_1 соответствует y_1 , а x_2 соответствует y_2 , то

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} \quad \text{или} \quad \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}.$$

Обратная пропорциональность

Величины x и y **обратно пропорциональны**, если их произведение постоянно:

$$xy = k = \text{const}, \quad y = \frac{k}{x}.$$

Во сколько раз растёт x , во столько же раз убывает y .

Примеры: время работы при постоянном объёме и скорость; число рабочих и срок при фиксированном объёме работ.

Если x_1 соответствует y_1 , а x_2 соответствует y_2 , то

$$x_1 y_1 = x_2 y_2 \quad \text{или} \quad \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}.$$

Деление в данном отношении

Разделить число S в отношении $m : n$ значит найти части x и y , для которых

$$x + y = S, \quad x : y = m : n.$$

Тогда

$$x = \frac{m}{m+n} S, \quad y = \frac{n}{m+n} S.$$

Для трёх частей $m : n : p$:

$$x = \frac{m}{m+n+p} S, \quad y = \frac{n}{m+n+p} S, \quad z = \frac{p}{m+n+p} S.$$

Примеры

1. $12 : 18 = 2 : 3$
2. $x : 15 = 8 : 10$. Тогда $10x = 120$, $x = 12$
3. 4 рабочих делают работу за 6 дней. Сколько дней нужно 8 рабочим? Обратная пропорцио-

нальность: $4 \cdot 6 = 8 \cdot t$, $t = 3$

4. 20 кг крупы стоят 500. Сколько стоят 7 кг? Прямая: $\frac{20}{500} = \frac{7}{c}$, $c = 175$

5. Разделить 80 в отношении 3 : 5: $3 + 5 = 8$, части $\frac{3}{8} \cdot 80 = 30$ и $\frac{5}{8} \cdot 80 = 50$

2.6 Средние

Среднее арифметическое

Для чисел $x_1, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Это центр «по сумме». Все наблюдения входят с одинаковым весом $1/n$.

Взвешенное среднее

Если у значений разные веса $w_1, \dots, w_n$ (частоты, важность, размеры групп),

$$\bar{x}_w = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}.$$

Вес может быть:

1. частотой значения;
2. численностью группы;
3. долей или процентом (тогда знаменатель — сумма долей).

Обычное среднее — частный случай: все веса равны 1.

Нельзя усреднять проценты или средние разных групп «в лоб», если группы разного размера. Нужно взвешивать по размеру группы.

Среднее геометрическое

Для положительных $x_1, \dots, x_n$:

$$g = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}.$$

Нужно, когда величины перемножаются: средние коэффициенты роста, средняя доходность за несколько периодов.

Если каждый год капитал умножался на 1,1, 1,2 и 0,9, средний коэффициент — геометрическое среднее этих трёх чисел, а не арифметическое.

Связь со средним процентом

Итоговый множитель за n одинаковых периодов с коэффициентом q :

$$q^n.$$

Обратная задача — средний коэффициент:

$$q = \sqrt[n]{\frac{x_{\text{кон}}}{x_{\text{нач}}}}.$$

Средний процент за период: $(q - 1) \cdot 100\%$.

Примеры

1. Среднее 2, 5, 8: $\frac{2 + 5 + 8}{3} = 5$
2. В группе A из 20 человек средний балл 4, в группе B из 30 человек — 3. Общий средний: $\frac{20 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{20 + 30} = \frac{80 + 90}{50} = 3,4$, а не $\frac{4 + 3}{2} = 3,5$
3. Веса 1, 2, 3 и значения 10, 20, 30: $\frac{1 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 30}{1 + 2 + 3} = \frac{140}{6} = \frac{70}{3}$

2.7 Сложные дроби

Дробь, у которой числитель или знаменатель сам является дробью, называют **сложной**.

Правило одно: деление есть умножение на обратную.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Если есть целая часть, сначала переводят смешанные в неправильные.

Многоэтажную запись читают сверху вниз, если нет скобок, которые задают другой порядок.

Примеры

$$1. \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

$$2. \frac{1 + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$$

2.8 Неравенства с дробями

Что сохраняется

Знак неравенства не меняется, если к обеим частям прибавить (вычесть) одно и то же число или умножить (разделить) обе части на **положительное** число.

Что переворачивает знак

Если обе части умножить или разделить на **отрицательное** число, знак меняется на противоположный:

$$a < b, \quad k < 0 \implies ka > kb.$$

Дробь отрицательна тогда и только тогда, когда числитель и знаменатель разных знаков.

Поэтому умножение неравенства на $-\frac{2}{3}$ знак переворачивает.

Сравнение через разность

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Знак разности совпадает со знаком числителя $ad - bc$, если $bd > 0$. Если $bd < 0$, знак противоположен знаку $ad - bc$.

Практический путь: привести к общему знаменателю и сравнить числители, учитывая знак знаменателя.

Умножение неравенства на дробь

Пусть $0 < \frac{p}{q} < 1$. Умножение обеих частей положительного неравенства на такую дробь *сжимает* обе части к нулю, знак тот же.

Пусть $\frac{p}{q} > 1$. Умножение растягивает обе части, знак тот же.

Пусть $\frac{p}{q} < 0$. Знак переворачивается, модули ведут себя как при умножении на $|\frac{p}{q}|$.

Неравенства с переменной в знаменателе

Знаменатель не равен нулю. При переносе слагаемых и умножении на выражение с неизвестным нужно следить за знаком этого выражения и, если нужно, разбивать числовую ось на промежутки.

На уровне фундамента достаточно помнить: нельзя умножать обе части на выражение, знак которого неизвестен.

Примеры

1. $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$, потому что $8 < 9$ после общего знаменателя 12
2. $-\frac{1}{2} > -\frac{2}{3}$, потому что $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$
3. Умножить $2 < 6$ на $-\frac{1}{2}$: $-1 > -3$
4. $\frac{x}{3} > 2 \implies x > 6$ (множитель положительный)
5. $-\frac{x}{4} \geq 1 \implies x \leq -4$ (множитель отрицательный, знак перевернулся)

2.9 Точность: округление, значащие цифры, float

Абсолютная и относительная погрешность

Если точное значение x , приближённое x^* , то

абсолютная погрешность

$$\Delta = |x - x^*|,$$

относительная погрешность

$$\delta = \frac{\Delta}{|x|} \quad (x \neq 0).$$

Относительную часто пишут в процентах: $\delta \cdot 100\%$.

Округление до n знаков после точки даёт абсолютную погрешность не больше $0,5 \cdot 10^{-n}$.

Значащие цифры

Значащие цифры — все цифры записи от первой ненулевой слева до последней надёжной справа.

1. У 3,140 значащих четыре, если ноль на конце измерен, а не просто дописан.
2. У 0,0032 значащих две: 3 и 2. Нули слева — только место запятой.
3. У $4,5 \cdot 10^3$ значащих две. Запись 4500 двусмысленна: непонятно, нули значащие или нет.

Поэтому для точности лучше стандартный вид.

При умножении и делении в результате оставляют столько значащих цифр, сколько их у самого «грубого» множителя.

При сложении и вычитании ограничивают числом знаков после точки у самого грубого слагаемого.

Нельзя складывать в одном ответе $2,4 \cdot 10^8$ и $3 \cdot 10^{-2}$ и делать вид, что мелкое слагаемое что-то изменило в старших разрядах.

Почему float не равен дроби

В компьютере число с плавающей точкой хранится в двоичной системе. Дробь имеет конечную двоичную запись только если после сокращения в знаменателе остаются лишь степени двойки.

Поэтому

$$\frac{1}{2} = 0,5 \text{ точно,} \quad \frac{1}{5} = 0,2 \text{ в двоичном виде — период.}$$

Следствие: в обычной арифметике Python

0.1 + 0.2

даёт 0,30000000000000004, а не 0,3.

Для точных долей, денег, сравнений «ровно равно» и сокращения дробей используют рациональный тип:

```
from sympy import *

Rational("0.1") + Rational("0.2")
S(1)/10 + S(2)/10
```

Оба выражения дают $\frac{3}{10}$.

Правило:

1. Считать доли, проценты, деньги и проверки равенства — через дроби / **Rational** / десятичный тип с фиксированной точностью.
2. Считать приближённые модели, градиенты, большие массивы — **float**, но сравнивать через порог $|a - b| < \varepsilon$, а не через $a = b$.

Порог сравнения

Вместо $a = b$ для **float** пишут

$$|a - b| < \varepsilon,$$

где ε выбирают из масштаба задачи: для долей часто 10^{-9} или 10^{-12} , для денег — 10^{-2} (копейка).

Примеры

1. 27,95 до целых: 28, абсолютная погрешность $\leq 0,5$
2. $1/3 \approx 0,333$, $\Delta \approx 0,000333\dots$, $\delta \approx 0,001 = 0,1\%$
3. $0,1 + 0,2$ в **float** не равно 0,3; $\text{Rational}("0.1") + \text{Rational}("0.2") = \frac{3}{10}$
4. $4,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^{-1} = 4520,3$, но если $4,52 \cdot 10^3$ известно только до сотен, слагаемое 0,3 в ответ не входит

2.10 SymPy: дроби и преобразования

Skillbox. Код нужен не вместо правил, а чтобы не потерять точность на **float** и быстро упрощать выражения.

S переводит число в тип **SymPy**, чтобы деление не стало **float**. **Rational** хранит дробь точно и сам сокращает. Строку десятичной лучше передавать как **Rational("0.25")**, а не как голый 0.25.

```
from sympy import *

S(6)/11
Rational(63, 84)
gcd(63, 84)
factorint(84)
ilcm(3, 8)
Rational(2, 3) > Rational(5, 8)
Rational(1, 6) + Rational(3, 8)
Rational(2, 3) * 48
Rational(2, 3) / Rational(5, 7)
Rational("0.25")
Rational("12.5") / Rational("0.5")
```

Период через уравнение. **Eq** не вычисляет равенство сразу, **solve** возвращает список корней.

```
x = symbols("x")
solve(Eq(10*x - x, 3), x)[0]
solve(Eq(100*x - 10*x, 15), x)[0]
```

Степени и стандартный вид:

```
simplify((S(2)**(-3)*S(5)**2) / (S(2)**4 * S(5)**(-1)))  
Rational("2.1")*S(10)**5 + Rational("3.4")*S(10)**4
```

Буквенные выражения сначала упрощают, потом подставляют числа. Подстановка раньше упрощения длиннее и чаще даёт float-хвост. Для десятичных в `subs` берут `S("0.7")` или `Rational(7, 10)`.

3. Задачи

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

1. Какие из чисел 0, 1, 17, -3 , 100 являются натуральными?
2. Запишите множество натуральных чисел с помощью символа $\mathbb{N}$.
3. Определите, в каком классе и разряде стоит цифра 7 в числе 7 405 823.
4. Запишите число, в котором 3 миллиарда, 15 миллионов, 204 тысячи и 67 единиц.
5. Сколько всего разрядов в числе 58 003 917?
6. Верно ли утверждение: «Ноль — самое маленькое натуральное число»? Обоснуйте.
7. Принадлежит ли число 0 множеству $\mathbb{Z}$? А множеству $\mathbb{N}$?

Сложение

1. Вычислите $47 + 0$.
2. Пользуясь коммутативностью, перепишите сумму $23 + 89$ в другом порядке.
3. Вычислите удобным способом: $(36 + 78) + 22$.
4. Найдите сумму $125 + 375 + 500$, группируя слагаемые.
5. Верно ли равенство $a + b = b + a$ для любых натуральных a и b ?
6. Вычислите $999 + 1 + 0$.
7. Найдите значение выражения $x + 15$, если $x = 48$.

Вычитание

1. Вычислите $90 - 0$.
2. Найдите разность $84 - 37$.
3. Верно ли, что $50 - 20 = 20 - 50$? Почему?
4. Найдите неизвестное уменьшаемое: $\square - 28 = 45$.
5. Найдите неизвестное вычитаемое: $73 - \square = 29$.
6. Вычислите $1000 - 1$.
7. Проверьте равенство $a - b = c$ и $a = b + c$ на числах $a = 50$, $b = 18$, $c = 32$.

Умножение

1. Вычислите $9 \cdot 1$ и $1 \cdot 9$.
2. Вычислите $15 \cdot 0$.
3. Представьте $7 \cdot 4$ в виде суммы.
4. Вычислите удобным способом: $(5 \cdot 8) \cdot 125$.
5. Найдите произведение $25 \cdot 4 \cdot 7$.
6. Верно ли, что $a \cdot b = b \cdot a$ всегда?
7. Вычислите $12 \cdot 11$.

Деление

1. Вычислите $48 : 1$.
2. Вычислите $0 : 15$.
3. Можно ли выполнить деление $17 : 0$? Почему?
4. Найдите частное $56 : 7$.
5. Проверьте: $72 : 8 = 9$, умножив результат на делитель.
6. Найдите неизвестное делимое: $\square : 6 = 14$.
7. Найдите неизвестный делитель: $45 : \square = 9$.

Порядок действий

1. Вычислите $10 + 6 \cdot 3$.
2. Вычислите $(10 + 6) \cdot 3$.
3. Вычислите $20 - 8 : 2 + 5$.
4. Вычислите $4^2 + 3 \cdot 5$.
5. Вычислите $2 \cdot 3^2 - 10 : 2$.
6. Вычислите $100 : (4 + 1)^2$.
7. Вычислите $5 + 3 \cdot (8 - 2^2)$.
8. Вычислите $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5$.

Возведение в степень

1. Вычислите 2^5 .
2. Вычислите 10^0 и 7^1 .
3. Упростите $3^4 \cdot 3^2$.
4. Упростите $5^7 : 5^3$.
5. Упростите $(2^3)^2$.
6. Упростите $4^3 \cdot 5^3$.
7. Вычислите $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1$.
8. Верно ли, что 0^0 определено?

Действия с натуральными числами**Единицы измерения и перевод**

1. Переведите 4 км в метры.
2. Переведите 2,5 м в сантиметры.
3. Переведите 3 м² в квадратные сантиметры.
4. Переведите 2 л в миллилитры.
5. Переведите 5 Кбайт в байты.
6. Переведите 90 км/ч в м/с.
7. Переведите 3 кг в граммы.
8. Переведите 2 т в килограммы.

Делимость

1. Делится ли 72 на 8? Найдите k .
2. Найдите все натуральные делители числа 18.
3. Верно ли: если $4 \mid 12$ и $4 \mid 20$, то $4 \mid (12 + 20)$?
4. Верно ли: если $6 \mid 30$, то $6 \mid 30 \cdot 5$?
5. Найдите наименьшее общее кратное чисел 6 и 8.

Признаки делимости

1. Делится ли 456 на 3? На 9?
2. Делится ли 1728 на 8?
3. Делится ли 1573 на 11?
4. Делится ли 2500 на 25? На 100?
5. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $3x6$ делилось на 9.
6. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $4x8$ делилось на 3.
7. Делится ли 3125 на 125?

Разложение на множители**Простые и составные числа**

1. Является ли число 1 простым? Составным?
2. Является ли число 17 простым?
3. Является ли число 27 простым?
4. Найдите все простые числа от 1 до 20.
5. Проверьте на простоту число 91.
6. Проверьте на простоту число 97.

Взаимно простые числа

1. Являются ли числа 8 и 15 взаимно простыми?
2. Являются ли числа 14 и 21 взаимно простыми?
3. Верно ли: если число делится на 2 и на 3, то оно делится на 6?
4. Верно ли: если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?

Разложение на множители

1. Разложите на простые множители число 36.
2. Разложите на простые множители число 100.
3. Запишите каноническое разложение числа 72.
4. Разложите на простые множители число 84.
5. Проверьте с помощью разложения, делится ли 72 на 24.
6. Проверьте с помощью разложения, делится ли 90 на 12.

Деление с остатком

1. Найдите неполное частное и остаток при делении 29 на 5.
2. Найдите $47 \div 7$ и $47 \bmod 7$.
3. Найдите $100 \div 9$ и $100 \bmod 9$.
4. Верно ли, что при делении 35 на 7 остаток равен 0?

Факториал

1. Вычислите $4!$.
2. Вычислите $6!$.
3. Вычислите $0!$.
4. Найдите $7! : 6!$.
5. Найдите $8! : 5!$.

Действия с целыми числами**Множество целых чисел и модуль**

1. Какие из чисел -5 , 0 , 7 , -1 являются целыми?
2. Запишите множество целых чисел.
3. Найдите $|-17|$, $|0|$, $|25|$.
4. Верно ли, что $|-a| = |a|$ всегда?
5. Вычислите $|-8| + |3| - |-5|$.

Сложение целых чисел

1. Вычислите $(-7) + (-3)$.
2. Вычислите $12 + (-5)$.
3. Вычислите $(-15) + 8$.

4. Вычислите $20 - (-6)$.
5. Упростите: $45 - 12 + 7 - 45 - 9$.

Умножение и степень

1. Вычислите $(-4) \cdot (-6)$.
2. Вычислите $(-3) \cdot 5$.
3. Вычислите $(-2)^3$.
4. Вычислите -2^3 .
5. Вычислите $(-1)^4 \cdot (-3)^2$.

Деление и раскрытие скобок

1. Вычислите $(-24) : (-6)$.
2. Вычислите $35 : (-7)$.
3. Раскройте скобки: $-(a - b)$.
4. Раскройте скобки: $-2(x - 3)$.
5. Вычислите $-3(4 - 7) + 2(-5)$.

Дополнения к арифметике**НОД и НОК**

1. Найдите $(24, 36)$ и $(24, 36)$.
2. Найдите $(18, 45)$ с помощью алгоритма Евклида.
3. Найдите $(60, 48)$ через разложение на множители.
4. Верно ли равенство $(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b$ для $a = 12$, $b = 18$?
5. Найдите $(15, 25)$.

Чётность

1. Является ли сумма $17 + 23$ чётной?
2. Является ли произведение $8 \cdot 15$ чётным?
3. Верно ли, что сумма трёх нечётных чисел всегда нечётна?
4. Какой чётности будет $2k + 1 + 2m$?

Неравенства и модуль

1. Решите неравенство $|x| < 4$.
2. Решите неравенство $|x| \geq 7$.
3. Решите неравенство $|x + 3| \leq 5$.
4. Верно ли, что если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$?

Округление

1. Округлите 4,37 до десятых.
2. Округлите 9,65 до десятых.
3. Округлите 12,5 до целых.
4. Округлите 3,14159 до сотых.

1.2 Обыкновенные дроби**Виды дробей и перевод**

1. Является ли дробь $\frac{5}{9}$ правильной?
2. Переведите $\frac{23}{6}$ в смешанное число.

3. Переведите $4\frac{2}{5}$ в неправильную дробь.
4. Переведите $\frac{15}{4}$ в смешанное число.
5. Переведите $3\frac{1}{8}$ в неправильную дробь.

Сокращение и основное свойство

1. Сократите дробь $\frac{18}{24}$.
2. Сократите дробь $\frac{45}{60}$.
3. Допишите: $\frac{2}{5} = \frac{\square}{15}$.
4. Определите знак дроби $\frac{-8}{-12}$.
5. Сократите $\frac{36}{54}$.

Сравнение дробей

1. Сравните $\frac{4}{9}$ и $\frac{7}{9}$.
2. Сравните $\frac{3}{8}$ и $\frac{3}{5}$.
3. Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{8}$.
4. Сравните $-\frac{4}{7}$ и $\frac{1}{5}$.
5. Сравните $2\frac{1}{4}$ и $2\frac{1}{3}$.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $\frac{3}{11} + \frac{5}{11}$.
2. Вычислите $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$.
3. Вычислите $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$.
4. Вычислите $1\frac{2}{5} + 2\frac{1}{3}$.
5. Вычислите $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

Умножение, деление и часть числа

1. Вычислите $\frac{3}{7} \cdot 14$.
2. Вычислите $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$.
3. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^2$.
4. Вычислите $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$.
5. Найдите $\frac{3}{4}$ от 36.
6. Число по части: $\frac{2}{5}$ числа равны 18. Найдите число.
7. Какую часть 12 составляет от 30?

1.2 Десятичные дроби

Перевод дробей

1. Переведите $\frac{3}{4}$ в десятичную дробь.
2. Переведите $\frac{7}{20}$ в десятичную дробь.
3. Переведите 0,45 в обыкновенную дробь и сократите.
4. Переведите 2,8 в обыкновенную дробь.
5. Переведите $\frac{2}{3}$ в периодическую десятичную дробь.
6. Переведите 0,(5) в обыкновенную дробь.
7. Переведите 1,(27) в обыкновенную дробь.

Сравнение и округление

1. Сравните 4,08 и 4,8.
2. Сравните $-3,21$ и $-3,12$.
3. Сравните 0,7 и 0,70.
4. Округлите 18,46 до десятых.
5. Округлите 9,95 до целых.
6. Округлите 2,718 до сотых.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $12,35 + 4,7$.
2. Вычислите $8,4 - 3,26$.
3. Вычислите $0,08 + 0,125$.
4. Вычислите $15 - 7,83$.

Умножение и степень

1. Вычислите $0,36 \cdot 10^2$.
2. Вычислите $4,5 : 10$.
3. Вычислите $1,2 \cdot 0,3$.
4. Вычислите $0,5^2$.
5. Вычислите $0,03^2$.

Деление и части

1. Вычислите $3,6 : 0,4$.
2. Вычислите $0,48 : 6$.
3. Найдите 0,25 от 80.
4. Число 0,4 составляет 12. Найдите целое.
5. Какую часть 7 составляет от 20?

1.2 Операции со степенями и стандартным видом

Выбор вида дробей и среднее

1. Что удобнее для сравнения $\frac{3}{7}$ и 0,42 — десятичный или обыкновенный вид?
2. Сложите 0,(3) и $\frac{1}{6}$. Какой вид удобнее?
3. Найдите среднее арифметическое чисел 2,4, 3,6 и 1,8.
4. Вычислите $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4}$.

Отрицательная степень

1. Вычислите 5^{-2} .
2. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$.
3. Вычислите 10^{-3} .
4. Упростите $a^4 \cdot a^{-6}$.
5. Упростите $(2^{-3})^2$.
6. Вычислите $2^{-2} \cdot 5^{-2}$.

Стандартный вид

1. Запишите 45000 в стандартном виде.
2. Запишите 0,00072 в стандартном виде.
3. Запишите $6,3 \cdot 10^4$ обычным числом.
4. Сравните $3,2 \cdot 10^5$ и $4,1 \cdot 10^4$.
5. Вычислите $2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3$.

1.2 Проценты, пропорции, средние, точность**Проценты**

1. Запишите $\frac{3}{8}$ в процентах.
2. Запишите 45% обыкновенной дробью и сократите.
3. Найдите 15% от 240.
4. Число 36 составляет 12% целого. Найдите целое.
5. Какой процент 18 составляет от 72?
6. Цена 400 выросла на 20%, затем упала на 20%. Какая цена стала?
7. Доля выросла с 20% до 30%. На сколько процентных пунктов и на сколько процентов относительно старой доли?

Отношения и пропорции

1. Сократите отношение 36 : 48.
2. Найдите x : $x : 9 = 8 : 12$.
3. 6 красок хватает на 15 м^2 . На сколько хватит 10 таких же банок?
4. 5 насосов качают бассейн 8 часов. Сколько часов нужно 10 таким же насосам?
5. Разделите 120 в отношении 2 : 3 : 7.

Средние

1. Найдите среднее арифметическое 4, 7, 13, 16.
2. В одном классе 10 человек со средним 4,0, в другом 30 человек со средним 3,0. Найдите общий средний балл.
3. Значения 2, 5, 11 с весами 1, 1, 3. Найдите взвешенное среднее.

Сложные дроби и период

1. Вычислите $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$.
2. Вычислите $\frac{2 + \frac{1}{3}}{\frac{7}{9}}$.

3. Переведите $0,(18)$ в обыкновенную дробь.
4. Переведите $0,2(7)$ в обыкновенную дробь.

Неравенства

1. Сравните $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$.
2. Умножьте неравенство $3 < 8$ на $-\frac{1}{4}$.
3. Решите $\frac{x}{5} \leq 2$.
4. Решите $-\frac{x}{3} > 4$.

Точность

1. Округлите 6,481 до сотых и укажите границу абсолютной погрешности.
2. Сколько значащих цифр у 0,00450, если ноль на конце измерен?
3. Почему для проверки $0,1 + 0,2 = 0,3$ лучше `Rational`, а не `float`?
4. Можно ли считать, что $2,3 \cdot 10^6 + 4,1 \cdot 10^{-2} = 2300000,041$ имеет смысл до последней цифры, если мантисса 2,3 дана с одной цифрой после точки?

1.2 Алгебраические выражения и SymPy

1. Упростите $(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right)$ и найдите значение при $y = \sqrt{3}$.
2. Упростите $28ab + (2a - 7b)^2$ и найдите значение при $a = \sqrt{15}$, $b = \sqrt{8}$.
3. Упростите $\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2}$ и найдите значение при $a = 0,7$.
4. Упростите $\frac{x - \frac{6x}{x+2}}{x-4}$ и найдите значение при $x = 5$.
5. Упростите $\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)(ab)^2$.
6. Упростите $\frac{5}{ck^2} \cdot k^3 \cdot c - \frac{10k+1}{2}$.
7. Упростите $\frac{3x^2+4x}{x^2-2x} - \frac{2x+7}{x} - \frac{x+8}{x-2}$.

4. Разбор задач

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

1. Натуральные числа: 1, 17, 100. Числа 0 и -3 натуральными не являются ($0 \in \mathbb{Z}$, но $0 \notin \mathbb{N}$; отрицательные числа не принадлежат $\mathbb{N}$).
2. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
3. Цифра 7 стоит в классе миллионов, в разряде миллионов.
4. 3 015 204 067.
5. Число 58 003 917 содержит 8 разрядов.
6. Нет. Самое маленькое натуральное число — 1. Ноль не является натуральным.
7. Да, $0 \in \mathbb{Z}$. Нет, $0 \notin \mathbb{N}$.

Сложение

1. $47 + 0 = 47$ (свойство сложения с нулём).
2. $89 + 23$ (коммутативность).
3. $(36 + 78) + 22 = 36 + (78 + 22) = 36 + 100 = 136$.
4. $125 + 375 + 500 = (125 + 375) + 500 = 500 + 500 = 1000$.
5. Да, коммутативность выполняется для любых натуральных чисел.
6. $999 + 1 + 0 = 1000 + 0 = 1000$.
7. $x + 15 = 48 + 15 = 63$.

Вычитание

1. $90 - 0 = 90$.
2. $84 - 37 = 47$.
3. Нет. Вычитание не коммутативно: $50 - 20 = 30$, а $20 - 50$ не является натуральным числом.
4. $\square = 45 + 28 = 73$.
5. $\square = 73 - 29 = 44$.
6. $1000 - 1 = 999$.
7. $50 = 18 + 32$ — верно. Следовательно, $50 - 18 = 32$ тоже верно.

Умножение

1. $9 \cdot 1 = 9$, $1 \cdot 9 = 9$.
2. $15 \cdot 0 = 0$.
3. $7 \cdot 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28$.
4. $(5 \cdot 8) \cdot 125 = 5 \cdot (8 \cdot 125) = 5 \cdot 1000 = 5000$.
5. $25 \cdot 4 \cdot 7 = (25 \cdot 4) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.
6. Да, коммутативность умножения выполняется всегда.
7. $12 \cdot 11 = 132$.

Деление

1. $48 : 1 = 48$.
2. $0 : 15 = 0$.
3. Нет. Деление на ноль не определено.
4. $56 : 7 = 8$.
5. $9 \cdot 8 = 72$ — верно.
6. $\square = 14 \cdot 6 = 84$.

7. $\square = 45 : 9 = 5$.

Порядок действий

1. $10 + 6 \cdot 3 = 10 + 18 = 28$.
2. $(10 + 6) \cdot 3 = 16 \cdot 3 = 48$.
3. $20 - 8 : 2 + 5 = 20 - 4 + 5 = 21$.
4. $4^2 + 3 \cdot 5 = 16 + 15 = 31$.
5. $2 \cdot 3^2 - 10 : 2 = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$.
6. $100 : (4 + 1)^2 = 100 : 5^2 = 100 : 25 = 4$.
7. $5 + 3 \cdot (8 - 2^2) = 5 + 3 \cdot (8 - 4) = 5 + 3 \cdot 4 = 5 + 12 = 17$.
8. $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5 = 6 + 8 \cdot 4 - 5 = 6 + 32 - 5 = 33$.

Возведение в степень

1. $2^5 = 32$.
2. $10^0 = 1$, $7^1 = 7$.
3. $3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$.
4. $5^7 : 5^3 = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.
5. $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$.
6. $4^3 \cdot 5^3 = (4 \cdot 5)^3 = 20^3 = 8000$.
7. $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1 = 2^{3+0+1} = 2^4 = 16$.
8. Нет, выражение 0^0 не определено.

Действия с натуральными числами

Единицы измерения и перевод

1. $4 \text{ км} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ м}$
2. $2,5 \text{ м} = 2,5 \cdot 100 = 250 \text{ см}$
3. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
4. $2 \text{ л} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ мл}$
5. $5 \text{ Кбайт} = 5 \cdot 1024 = 5120 \text{ байт}$
6. $90 \text{ км/ч} = 90 \cdot \frac{5}{18} = 25 \text{ м/с}$
7. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
8. $2 \text{ т} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ кг}$

Делимость

1. Да, $72 = 8 \cdot 9$, $k = 9$
2. 1, 2, 3, 6, 9, 18
3. Да. $12 + 20 = 32$, $32 : 4 = 8$
4. Да. $30 \cdot 5 = 150$, $150 : 6 = 25$
5. $\text{НОК}(6, 8) = 24$

Признаки делимости

1. Сумма цифр $4 + 5 + 6 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow$ да. 15 не делится на 9 $\Rightarrow$ нет.
2. Три последние цифры $728 : 8 = 91 \Rightarrow$ да.
3. $(1 + 7) - (5 + 3) = 8 - 8 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow$ да.
4. Две последние цифры 00 $\Rightarrow$ делится и на 25, и на 100.
5. Сумма $3 + x + 6 = 9 + x$ должна делиться на 9. Наименьшая $x = 0$.
6. Сумма $4 + x + 8 = 12 + x$ должна делиться на 3. Наименьшая $x = 0$.
7. Три последние цифры 125 $\Rightarrow$ да.

Разложение на множители**Простые и составные числа**

1. Нет и нет. У 1 только один делитель.
2. Да. Делители: 1 и 17.
3. Нет. $27 = 3^3$, делители: 1, 3, 9, 27.
4. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
5. $91 = 7 \cdot 13$ — составное.
6. 97 не делится на простые до $\sqrt{97} \approx 9,8$ (2, 3, 5, 7) — простое.

Взаимно простые числа

1. Да. Общий делитель только 1.
2. Нет. Общий делитель 7.
3. Да. 2 и 3 взаимно просты, поэтому делимость на оба даёт делимость на 6.
4. Нет. 4 и 6 не взаимно просты (общий делитель 2). Например, 12 делится на 4 и на 6, но не на 24.

Разложение на множители

1. $36 = 2^2 \cdot 3^2$
2. $100 = 2^2 \cdot 5^2$
3. $72 = 2^3 \cdot 3^2$
4. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$. Все множители есть, степени достаточны $\Rightarrow$ да.
6. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $12 = 2^2 \cdot 3$. Степень 2 в 90 равна $1 < 2 \Rightarrow$ нет.

Деление с остатком

1. $29 = 5 \cdot 5 + 4$, неполное частное 5, остаток 4.
2. $47 = 7 \cdot 6 + 5$, $47 \div 7 = 6$, $47 \bmod 7 = 5$.
3. $100 = 9 \cdot 11 + 1$, $100 \div 9 = 11$, $100 \bmod 9 = 1$.
4. Да. $35 = 7 \cdot 5 + 0$.

Факториал

1. $4! = 24$
2. $6! = 720$
3. $0! = 1$
4. $7! : 6! = 7$
5. $8! : 5! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

Действия с целыми числами**Множество целых чисел и модуль**

1. Все: $-5, 0, 7, -1 \in \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
3. $|-17| = 17$, $|0| = 0$, $|25| = 25$.
4. Да. Модуль не зависит от знака.
5. $|-8| + |3| - |-5| = 8 + 3 - 5 = 6$.

Сложение целых чисел

1. $(-7) + (-3) = -10$ (знаки одинаковые, складываем модули).
2. $12 + (-5) = 7$ (знаки разные, из большего модуля вычитаем меньший).

3. $(-15) + 8 = -7$.
4. $20 - (-6) = 20 + 6 = 26$.
5. $45 - 12 + 7 - 45 - 9 = -12 + 7 - 9 = -14$.

Умножение и степень

1. $(-4) \cdot (-6) = 24$ (знаки одинаковые).
2. $(-3) \cdot 5 = -15$ (знаки разные).
3. $(-2)^3 = -8$ (нечётная степень).
4. $-2^3 = -8$.
5. $(-1)^4 \cdot (-3)^2 = 1 \cdot 9 = 9$.

Деление и раскрытие скобок

1. $(-24) : (-6) = 4$ (знаки одинаковые).
2. $35 : (-7) = -5$ (знаки разные).
3. $-(a - b) = -a + b$.
4. $-2(x - 3) = -2x + 6$.
5. $-3(4 - 7) + 2(-5) = -3 \cdot (-3) + (-10) = 9 - 10 = -1$.

Дополнения к арифметике**НОД и НОК**

1. $(24, 36) = 12$, $(24, 36) = 72$.
2. $45 = 2 \cdot 18 + 9$, $18 = 2 \cdot 9 + 0 \Rightarrow = 9$.
3. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $48 = 2^4 \cdot 3 \Rightarrow = 2^2 \cdot 3 = 12$.
4. Да. $6 \cdot 36 = 216$, $12 \cdot 18 = 216$.
5. $(15, 25) = 75$.

Чётность

1. Да ($17 + 23 = 40$).
2. Да ($8 \cdot 15 = 120$).
3. Да (нечётное + нечётное = чётное, + нечётное = нечётное).
4. Нечётной ($2(k + m) + 1$).

Неравенства и модуль

1. $-4 < x < 4$
2. $x \leq -7$ или $x \geq 7$
3. $-8 \leq x \leq 2$
4. Да.

Округление

1. 4,4
2. 9,7
3. 13
4. 3,14

1.2 Обыкновенные дроби**Виды дробей и перевод**

1. Да. $|5| < |9|$.
2. $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$

$$3. 4\frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$$

$$4. \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$$

$$5. 3\frac{1}{8} = \frac{25}{8}$$

Сокращение и основное свойство

$$1. \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

$$2. \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$$

$$3. \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$4. \text{Положительная (два минуса)}.$$

$$5. \frac{36}{54} = \frac{2}{3}$$

Сравнение дробей

$$1. \frac{4}{9} < \frac{7}{9}$$

$$2. \frac{3}{8} < \frac{3}{5}$$

$$3. \text{НОК}(3, 8) = 24: \frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$$

$$4. -\frac{4}{7} < \frac{1}{5}$$

$$5. 2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{3}, \text{ потому что } \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$$

Сложение и вычитание

$$1. \frac{8}{11}$$

$$2. \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$3. \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

$$4. \frac{7}{5} + \frac{7}{3} = \frac{21}{15} + \frac{35}{15} = \frac{56}{15} = 3\frac{11}{15}$$

$$5. \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

Умножение, деление и часть числа

$$1. \frac{42}{7} = 6$$

$$2. \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$3. \frac{9}{16}$$

$$4. \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$5. \frac{3}{4} \cdot 36 = 27$$

$$6. 18 : \frac{2}{5} = 18 \cdot \frac{5}{2} = 45$$

$$7. \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

1.2 Десятичные дроби

Перевод дробей

1. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$
2. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$
3. $0,45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
4. $2,8 = \frac{28}{10} = \frac{14}{5}$
5. $\frac{2}{3} = 0,(6)$
6. $x = 0,(5)$, $10x = 5,(5)$, $9x = 5$, $x = \frac{5}{9}$
7. $x = 1,(27)$, $100x = 127,(27)$, $99x = 126$, $x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11} = 1\frac{3}{11}$

Сравнение и округление

1. $4,08 < 4,8$, так как $4,08 < 4,80$
2. $-3,21 < -3,12$, так как $3,21 > 3,12$
3. $0,7 = 0,70$
4. $18,5$
5. 10
6. $2,72$

Сложение и вычитание

1. $12,35 + 4,70 = 17,05$
2. $8,40 - 3,26 = 5,14$
3. $0,080 + 0,125 = 0,205$
4. $15,00 - 7,83 = 7,17$

Умножение и степень

1. 36
2. $0,45$
3. $0,36$
4. $0,25$
5. $0,0009$

Деление и части

1. $36 : 4 = 9$
2. $0,08$
3. $0,25 \cdot 80 = 20$
4. $12 : 0,4 = 30$
5. $7 : 20 = 0,35$

1.2 Операции со степенями и стандартным видом

Выбор вида дробей и среднее

1. Десятичный: $3 : 7 \approx 0,428 > 0,42$.
2. Обыкновенный: $0,(3) = \frac{1}{3}$, $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{2,4 + 3,6 + 1,8}{3} = \frac{7,8}{3} = 2,6$

$$4. \frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4} = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1$$

Отрицательная степень

$$1. 5^{-2} = \frac{1}{25}$$

$$2. \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

$$3. 10^{-3} = 0,001$$

$$4. a^4 \cdot a^{-6} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$$

$$5. (2^{-3})^2 = 2^{-6} = \frac{1}{64}$$

$$6. 2^{-2} \cdot 5^{-2} = (2 \cdot 5)^{-2} = 10^{-2} = 0,01$$

Стандартный вид

$$1. 4,5 \cdot 10^4$$

$$2. 7,2 \cdot 10^{-4}$$

$$3. 63000$$

$$4. 3,2 \cdot 10^5 > 4,1 \cdot 10^4 \text{ (порядок больше)}$$

$$5. 4 \cdot 10^3$$

1.2 Проценты, пропорции, средние, точность

Проценты

$$1. \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

$$2. 45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

$$3. \frac{15}{100} \cdot 240 = 36$$

$$4. 36 \cdot \frac{100}{12} = 300$$

$$5. \frac{18}{72} \cdot 100 = 25\%$$

$$6. 400 \cdot 1,2 = 480, \text{ затем } 480 \cdot 0,8 = 384. \text{ Не } 400: \text{ рост и падение на один и тот же процент не возвращают к старту, потому что базы разные.}$$

$$7. +10 \text{ п.п.; относительно старой доли } \frac{30 - 20}{20} \cdot 100 = 50\%$$

Отношения и пропорции

$$1. 36 : 48 = 3 : 4$$

$$2. 12x = 72, x = 6$$

$$3. \text{Прямая пропорциональность: } \frac{6}{15} = \frac{10}{s}, s = 25 \text{ м}^2$$

$$4. \text{Обратная: } 5 \cdot 8 = 10 \cdot t, t = 4 \text{ часа}$$

$$5. \text{Сумма частей } 2 + 3 + 7 = 12. \frac{2}{12} \cdot 120 = 20, \frac{3}{12} \cdot 120 = 30, \frac{7}{12} \cdot 120 = 70$$

Средние

$$1. \frac{4 + 7 + 13 + 16}{4} = \frac{40}{4} = 10$$

$$2. \frac{10 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{10 + 30} = \frac{40 + 90}{40} = 3,25$$

$$3. \frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 11}{1 + 1 + 3} = \frac{2 + 5 + 33}{5} = 8$$

Сложные дроби и период

1. $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
2. $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{7} = 3$
3. $x = 0,(18), 100x = 18,(18), 99x = 18, x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$
4. $x = 0,2(7), 10x = 2,(7), 100x = 27,(7), 90x = 25, x = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$

Неравенства

1. НОК(12, 18) = 36: $\frac{15}{36} < \frac{14}{36}$ — нет, $\frac{5}{12} = \frac{15}{36}, \frac{7}{18} = \frac{14}{36}$, значит $\frac{5}{12} > \frac{7}{18}$
2. $3 \cdot (-\frac{1}{4}) > 8 \cdot (-\frac{1}{4})$, то есть $-\frac{3}{4} > -2$
3. $x \leq 10$
4. Умножили на -3 , знак перевернулся: $x < -12$

Точность

1. 6,48; граница $\Delta \leq 0,005$
2. Три: 4, 5 и конечный 0
3. В двоичном float знаменатель 5 даёт период, поэтому $0,1 + 0,2$ не равно $0,3$ бит в бит. **Rational** хранит числитель и знаменатель точно.
4. Нет. У $2,3 \cdot 10^6$ абсолютная неопределённость порядка $0,05 \cdot 10^6 = 5 \cdot 10^4$. Слагаемое 0,041 на четыре порядка меньше ошибки и в значащие цифры не входит.

1.2 Алгебраические выражения и SymPy**Задание 1**

Квадрат суммы $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. Скобку раскрывают распределительным законом:

$$(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right) = 4x^2 + 12xy + 9y^2 - 4x^2 - 12xy = 9y^2.$$

При $y = \sqrt{3}$ получается $9 \cdot 3 = 27$. Икс в ответ не входит, поэтому 1,038 его не меняет.

```
x, y = symbols("x y")
expr = (2*x + 3*y)**2 - 3*x * (4*x/3 + 4*y)
expr
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 1.038, y: sqrt(3)})
```

Задание 2

Квадрат разности $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$. Среднее слагаемое уничтожает $28ab$:

$$28ab + (2a - 7b)^2 = 28ab + 4a^2 - 28ab + 49b^2 = 4a^2 + 49b^2.$$

При $a = \sqrt{15}, b = \sqrt{8}$:

$$4 \cdot 15 + 49 \cdot 8 = 60 + 392 = 452.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = 28*a*b + (2*a - 7*b)**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: sqrt(15), b: sqrt(8)})
```

Задание 3

Сначала доли с общим знаменателем 10, затем сокращают одну a :

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10a}.$$

При $a = 0,7$:

$$\frac{7}{10 \cdot 0,7} = 1.$$

Для подстановки берут `S("0.7")` или `Rational(7, 10)`, чтобы не получить хвост от двоичного 0.7.

```
a = symbols("a")
expr = (a/2 + a/5) * 1/a**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: S("0.7")})
```

Задание 4

Дробь над дробью — умножение на обратную. Сначала числитель к знаменателю $x + 2$:

$$x - \frac{6x}{x+2} = \frac{x(x+2) - 6x}{x+2} = \frac{x^2 - 4x}{x+2}.$$

$$\frac{\frac{x^2 - 4x}{x+2}}{\frac{x-4}{x+2}} = \frac{x(x-4)}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x-4} = x$$

при $x \neq -2$ и $x \neq 4$. В точке $x = 5$ значение 5.

```
x = symbols("x")
expr = (x - 6*x/(x+2)) / ((x-4)/(x+2))
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 5})
```

Задание 5

Умножение суммы на $(ab)^2 = a^2b^2$ разносит по слагаемым:

$$\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)a^2b^2 = 4b^2 + 9a^2.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = (4/a**2 + 9/b**2) * (a*b)**2
simplify(expr)
```

Задание 6

Запись $5/c/k**2$ читается слева направо как $\frac{5}{ck^2}$. Затем умножение на k^3 и на c даёт $5k$:

$$5k - \frac{10k+1}{2} = \frac{10k - 10k - 1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Буквы сокращаются полностью.

```
k, c = symbols("k c")
expr = 5/c/k**2 * k**3 * c - (10*k + 1)/2
simplify(expr)
```

Сложная часть

Знаменатель первой дроби $x^2 - 2x = x(x - 2)$. Сокращают x при $x \neq 0$:

$$\frac{3x^2 + 4x}{x(x - 2)} = \frac{3x + 4}{x - 2}.$$

Две дроби с знаменателем $x - 2$ объединяют:

$$\frac{3x + 4}{x - 2} - \frac{x + 8}{x - 2} = \frac{2x - 4}{x - 2} = 2.$$

Остаётся

$$2 - \frac{2x + 7}{x} = 2 - 2 - \frac{7}{x} = -\frac{7}{x}$$

при $x \neq 0$ и $x \neq 2$. `simplify` проходит эту цепочку сам.

```
x = symbols("x")
expr = (3*x**2 + 4*x)/(x**2 - 2*x) - (2*x + 7)/x - (x + 8)/(x - 2)
expr
simplify(expr)
```